

**Coltivazione idroponica in impianti innovativi modulari e a contenimento, ad elevato livello di automazione per varietà di interesse agronomico o ideotipi vegetali con fenotipizzatori multispettrali**



Foto esterno container MICROx2 con alle spalle tenda inflatabile TAG42

### **Settori applicativi**

Aerospazio ; Agro-food ; Approcci innovativi e tecnologie per le industrie del Made in Italy (moda, legno-mobile-arredo-casa, orafo, ...) ; Computer science - information technologies ; Energia ; Scienze della vita e applicazioni per la salute ; Tecnologie per l'ambiente e l'economia circolare ; Tecnologie per le smart communities

## Problema da risolvere

Nella realizzazione di sistemi di coltivazione di alimenti di origine vegetale ad elevata qualità nutrizionale in ambito urbano/domestico o spaziale, è importante mettere conoscere in tempo reale e metta punto / ottimizzare l'uso delle risorse poste in gioco (fertilizzanti, luce, acqua etc) al fine di ottenere la migliore combinazione tra rese produttive e qualità nutrizionale mediante una valutazione condotta caso per caso (specie, condizioni micro- e ambientali) integrando sistemi di diagnostica non distruttiva con analisi statistiche avanzate in ambiente controllato (con integrazione IoT per la gestione ed il controllo dei processi di illuminazione, irrigazione/fertilizzazione, clima).

Nascendo per scopi di ricerca, il supporto ed i sistemi di coltivazione sviluppati / sviluppabili e proposti sono caratterizzati da modularità, adattabilità e versatilità sulla base delle esigenze, caso per caso.

Inoltre, l'integrazione del sistema di coltivazione con la diagnostica avanzata non si

## Descrizione

Sistemi per

- Coltivazione di precisione ad alto livello di automazione dotati di braccio robotico per coltivazione, irrigazione e raccolta e personalizzazione di componenti (stampante Delta Wasp 2040 Pro) con sensori per parametri ambientali (intensità e spettro luminoso, CO<sub>2</sub>, O<sub>2</sub>, temperatura, umidità, velocità dell'aria, concentrazione dei nutrienti e pH della soluzione di irrigazione).
- Induzione di stress fisiologici come stress da gravità alterata (clinostati 2D e 3D) e radiazioni luminose nocive non ionizzanti (UV).
- Fenotipizzazione vegetale multispettrale integrati per la valutazione di stress biotici e abiotici in pianta su una piattaforma che consente l'analisi statistica avanzata (Fluorimetro portatile UV-vis, Camera iperspettrale, Plant Stress Kit per rilevazione di efficienza fotosintetica, Colorimetro, Termocamera, Phenospex PlantEye F600 multispectral 3D scanner per fenotipizzazione high throughput completamente automatizzata).

## Aspetti innovativi e vantaggi

- Le facilities descritte sono uniche nel loro genere in quanto nate in ambito ricerca e suscettibili di trasferimento tecnologico per applicazioni specifiche in ambito urbano e spaziale misurate sulle reali esigenze del committente

## Possibili applicazioni

- Approcci innovativi e tecnologie per le industrie del Made in Italy  
produzioni agroalimentari sostenibili di elevata qualità
- Aerospazio: Sistema di coltivazione in ambienti estremi per produzione di cibo fresco
- Agro-food: Sistema di coltivazi

## Gruppo di ricerca coinvolto

Nardi Luca SSPT- AGROS- AGRI4.0 ; Bennici Elisabetta SSPT- AGROS- AGRI4.0 ; Massa Silvia SSPT- AGROS- AGRI4.0

## Data di aggiornamento

12-02-2026